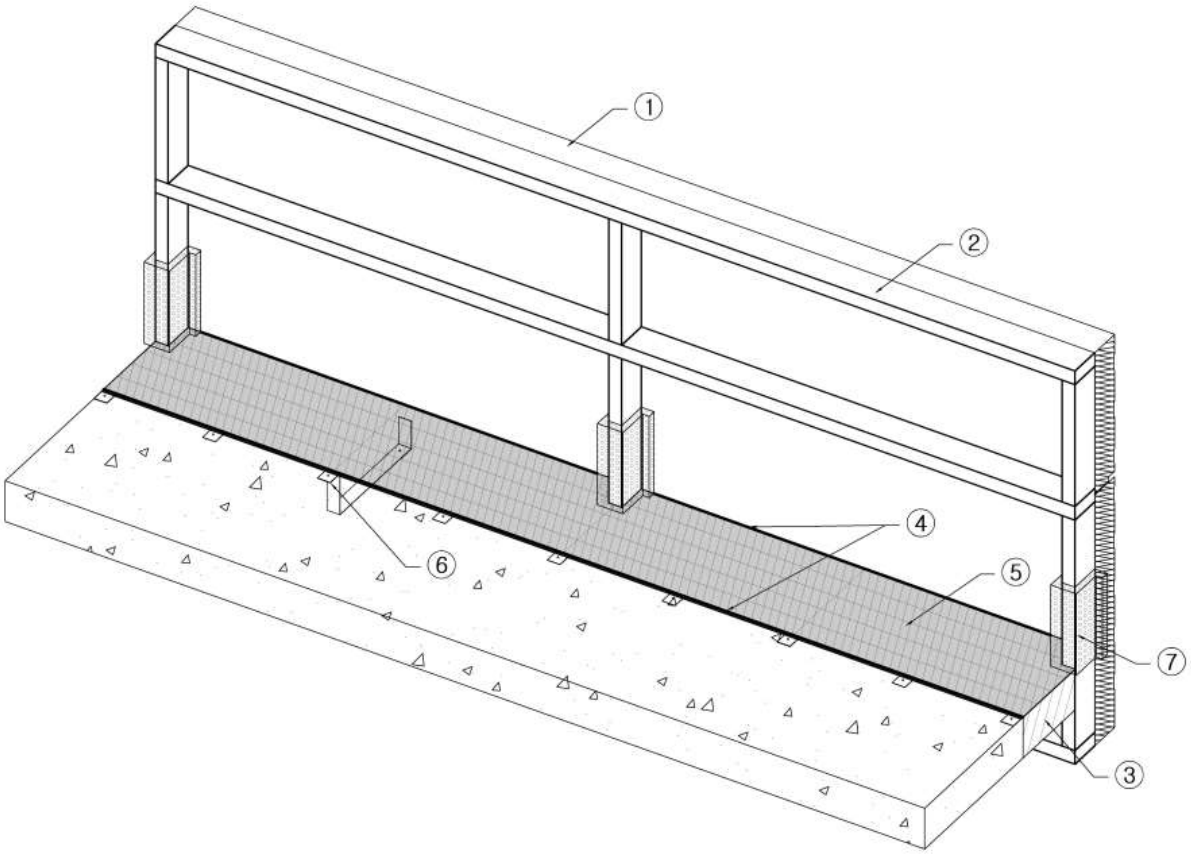
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[MG-LJ-FC-PP 280]

1. 내화채움구조 설계도서

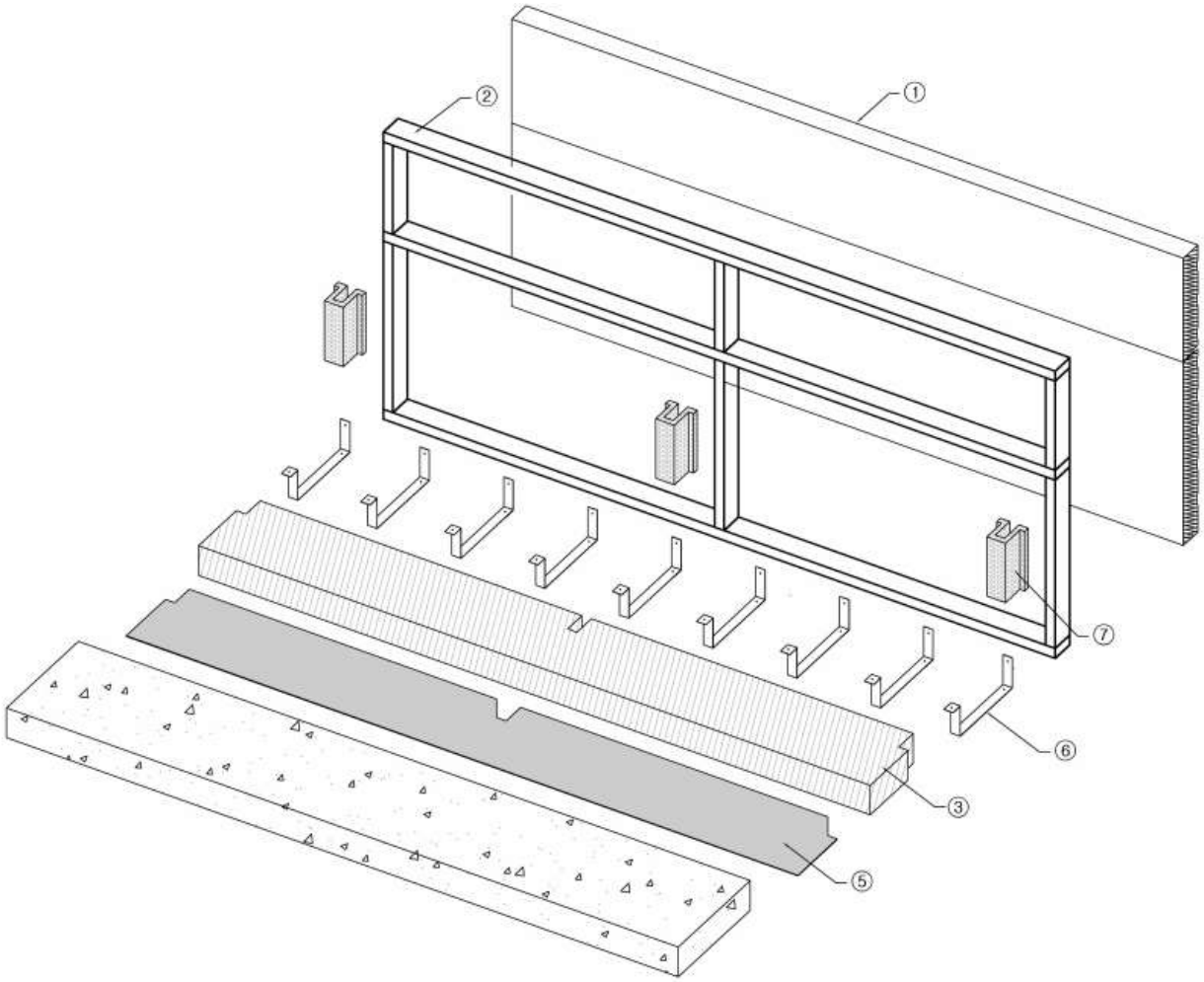
1.1 구조설명도

내화성능	지지구조	개구부 너비	구조
차열 2시간	바닥 (콘크리트 부재) - 커튼월 (그라스울 판넬)	280㎜ 이하	**커튼월 부위** 【「건축법」 제52조의 제5항에 따라 복합자재 혹은 내화구조 (건축용 철강재 벽체 등)으로 인정받은 그라스울 판넬】 **내화채움재 부위** 【MG-1000U(내화폼패드, 밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 287 ㎜ 이상, 압축율 2.44% 이상) MG-191(방화퍼티, 비중 1.20 이상, 폼패드 상부 표면 도포 두께 2 ㎜ 이상, 겹침부위 10 ㎜ 이상), MG-158ES(방화실란트, 비중 1.44 이상, 틈새 충진】 **차열재** 【MG-3000(세라믹섬유블랭킷, 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 높이 200 ㎜ 이상, 베파베리어포장)】



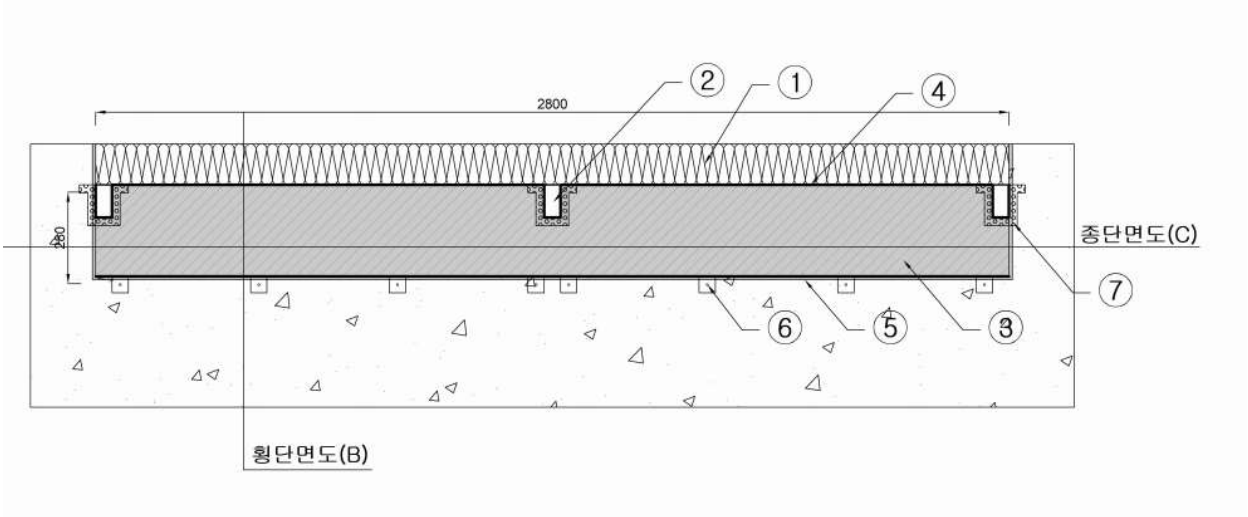
① 그라스울 판넬	「건축법」 제52조의 제5항에 따라 복합자재 혹은 내화구조(건축용 철강재 벽체 등)으로 인정받은 그라스울 판넬
② 하지철물	두께 2.0 ㎜ 이상, 가로 100 ㎜ 이상, 세로 50 ㎜ 이상
③ MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 287 ㎜ 이상 + 압축율 2.44% 이상
④ MG-158ES(방화실란트)	비중 1.44 이상, MG-1000U와 커튼월, 하지철물, 지지구조 사이 충진 (50 ㎖/m 이상)
⑤ MG-191(방화퍼티)	비중 1.20 이상, 도포 두께 2 ㎜ 이상, 겹침부위 10 ㎜ 이상, MG-1000U (내화폼패드) 상부 표면 도포
⑥ U 클립	아연도금강판, 두께 1.1 ㎜ 이상 지지구조 고정 - 타정못(6Φ×20 ㎜) 커튼월 고정 - 은박테이프(너비 100㎜ 이상, 길이 150㎜ 이상)
⑦ MG-3000(차열재)	세라믹섬유블랭킷, 두께 25 ㎜ 이상, 높이 200 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 베파베리어포장, 은박테이프 고정

1.2 구성도



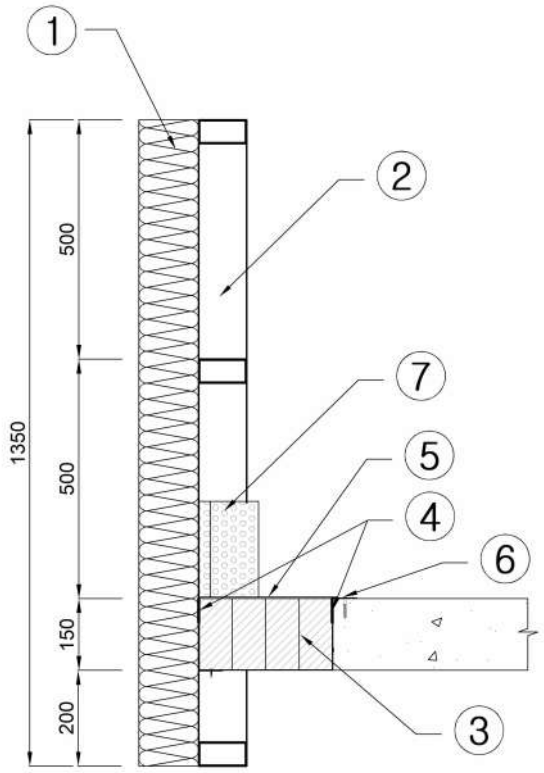
① 그라스울 판넬	「건축법」 제52조의 제5항에 따라 복합자재 혹은 내화구조(건축용 철강재 벽체 등)으로 인정받은 그라스울 판넬
② 하지철물	두께 2.0 ㎜ 이상, 가로 100 ㎜ 이상, 세로 50 ㎜ 이상
③ MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 287 ㎜ 이상, 압축율 2.44% 이상
④ MG-158ES(방화실란트)	비중 1.44 이상, MG-1000U와 커튼월, 하지철물, 지지구조 사이 충진 (50 ㎖/m 이상)
⑤ MG-191(방화퍼티)	비중 1.20 이상, 도포 두께 2 ㎜ 이상, 겹침부위 10 ㎜ 이상, MG-1000U (내화폼패드) 상부 표면 도포
⑥ U 클립	아연도금강판, 두께 1.1 ㎜ 이상 지지구조 고정 - 타정못(6Φ×20 ㎜) 커튼월 고정 - 은박테이프(너비 100㎜ 이상, 길이 150㎜ 이상)
⑦ MG-3000(차열재)	세라믹섬유블랭킷, 두께 25 ㎜ 이상, 높이 200 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 베파베리어포장, 은박테이프 고정

1.3 입면도



① 그라스울 판넬	「건축법」 제52조의 제5항에 따라 복합자재 혹은 내화구조(건축용 철강재 벽체 등)으로 인정받은 그라스울 판넬
② 하지철물	두께 2.0 ㎜ 이상, 가로 100 ㎜ 이상, 세로 50 ㎜ 이상
③ MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 287 ㎜ 이상, 압축율 2.44% 이상
④ MG-158ES(방화실란트)	비중 1.44 이상, MG-1000U와 커튼월, 하지철물, 지지구조 사이 충진 (50 ㎖/m 이상)
⑤ MG-191(방화퍼티)	비중 1.20 이상, 도포 두께 2 ㎜ 이상, 겹침부위 10 ㎜ 이상, MG-1000U (내화폼패드) 상부 표면 도포
⑥ U 클립	아연도금강판, 두께 1.1 ㎜ 이상 지지구조 고정 - 타정못(6Φ×20 ㎜) 커튼월 고정 - 은박테이프(너비 100㎜ 이상, 길이 150㎜ 이상)
⑦ MG-3000(차열재)	세라믹섬유블랭킷, 두께 25 ㎜ 이상, 높이 200 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 베파베리어포장, 은박테이프 고정

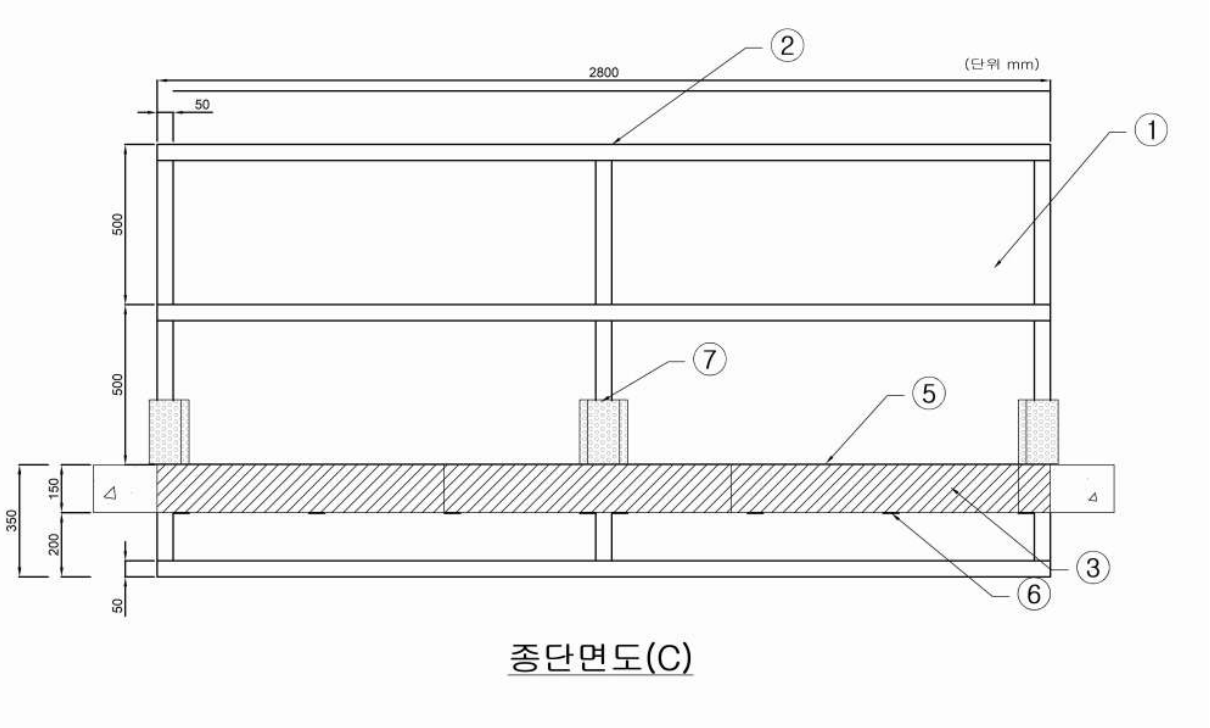
1.4 횡단면도



횡단면도(B)

① 그라스울 판넬	「건축법」 제52조의 제5항에 따라 복합자재 혹은 내화구조(건축용 철강재 벽체 등)으로 인정받은 그라스울 판넬
② 하지철물	두께 2.0 ㎜ 이상, 가로 100 ㎜ 이상, 세로 50 ㎜ 이상
③ MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 287 ㎜ 이상, 압축율 2.44% 이상
④ MG-158ES(방화실란트)	비중 1.44 이상, MG-1000U와 커튼월, 하지철물, 지지구조 사이 충진 (50 ㎖/m 이상)
⑤ MG-191(방화퍼티)	비중 1.20 이상, 도포 두께 2 ㎜ 이상, 겹침부위 10 ㎜ 이상, MG-1000U (내화폼패드) 상부 표면 도포
⑥ U 클립	아연도금강판, 두께 1.1 ㎜ 이상 지지구조 고정 - 타정못(6Φ×20 ㎜) 커튼월 고정 - 은박테이프(너비 100㎜ 이상, 길이 150㎜ 이상)
⑦ MG-3000(차열재)	세라믹섬유블랭킷, 두께 25 ㎜ 이상, 높이 200 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 베파베리어포장, 은박테이프 고정

1.5 종단면도



종단면도(C)

① 그라스울 판넬	「건축법」 제52조의 제5항에 따라 복합자재 혹은 내화구조(건축용 철강재 벽체 등)으로 인정받은 그라스울 판넬
② 하지철물	두께 2.0 ㎜ 이상, 가로 100 ㎜ 이상, 세로 50 ㎜ 이상
③ MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 287 ㎜ 이상, 압축율 2.44% 이상
④ MG-158ES(방화실란트)	비중 1.44 이상, MG-1000U와 커튼월, 하지철물, 지지구조 사이 충진 (50 ㎖/m 이상)
⑤ MG-191(방화퍼티)	비중 1.20 이상, 도포 두께 2 ㎜ 이상, 겹침부위 10 ㎜ 이상, MG-1000U (내화폼패드) 상부 표면 도포
⑥ U 클립	아연도금강판, 두께 1.1 ㎜ 이상 지지구조 고정 - 타정못(6Φ×20 ㎜) 커튼월 고정 - 은박테이프(너비 100㎜ 이상, 길이 150㎜ 이상)
⑦ MG-3000(차열재)	세라믹섬유블랭킷, 두께 25 ㎜ 이상, 높이 200 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 베파베리어포장, 은박테이프 고정

2. 시방서

2.1 적용 범위

1) 고층, 대형 건물에서 각종 설비용 배관, 배선, 풍도와 건물 접합부 등이 방화구획의 벽, 바닥을 관통하는 경우 관통 부위의 방화구획 기능을 보완하기 위해 틈새를 밀폐시켜서 건축물 화재 발생 시에 화염 확산 방지를 위한 내화채움시스템 공사에 적용하는 것을 목적으로 한다.
2) 본 시방서는 “건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침”에 따라 정해진 절차와 방법으로

인증기관으로부터 2시간 내화채움구조 인증을 받은 제품과 시공방법으로 실시하는 데 사용한다.

2.2 용어의 정의

1) MG-1000U(내화폼패드)

무기 난연재가 함유된 변성 폴리우레탄 재질로 방화구획의 틈새에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품

2) MG-158ES(방화실란트)

방화용 아크릴 실란트로 폼패드와 판넬 사이, 폼패드와 슬래브 사이 등을 밀실하게 충진하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품

3) MG-191(방화퍼티)

방화용 아크릴 실란트로 폼패드 표면을 도포하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품

4) U 클립

아연도금강판 재질의 제품으로 지지구조에 고정하여 내화채움재의 탈락을 방지하는 목적으로 사용되는 제품

5) MG-3000(차열재)

세라믹섬유블랭킷에 베파베리어 포장한 제품으로 보강대로 전도되는 열을 차단하는 목적으로 사용되는 제품

2.3 시공 전 협의

1) 내화채움구조 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

2) 내화채움구조 설치 전, 중, 후의 검사방법에 대해 협의한다.

3) 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

4) 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수검사를 진행하고, 확인된 자재를 시공에 적용한다.

2.4 시공 전 유의사항

1) 내화채움재 작업 전 다음 조치를 취해야 한다.

(1) 조인트 표면에 낀 먼지, 흙, 기름, 방수재, 수분 등의 이물질이 있으면 청소한다.

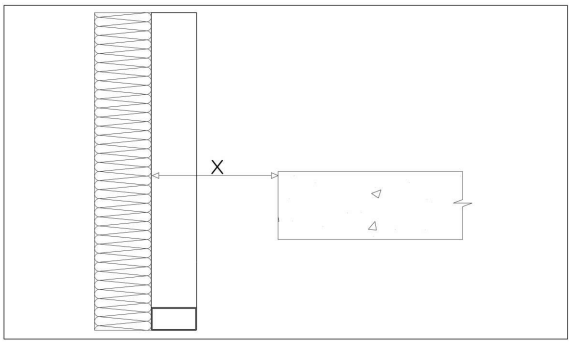
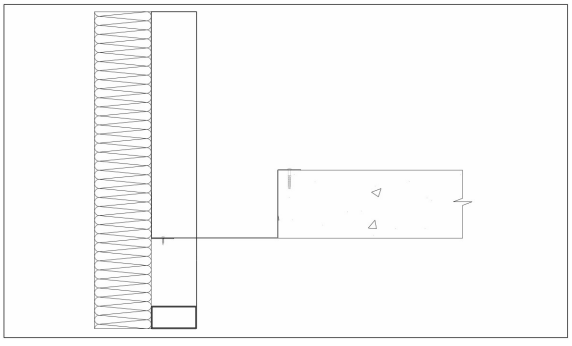
(2) 작업 전 오염 등 손상이 예상되는 부분에 대하여 마스킹 테이프로 보호 조치 후 시공한다.

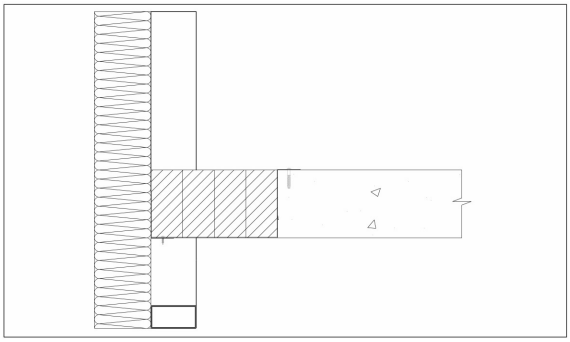
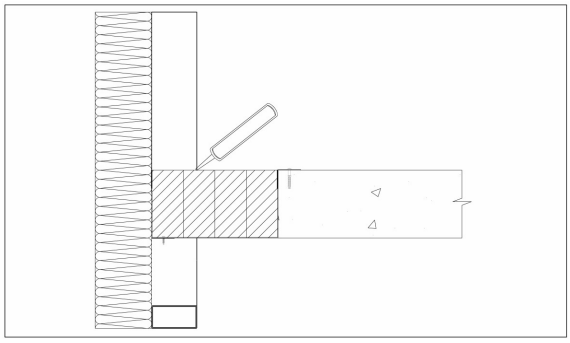
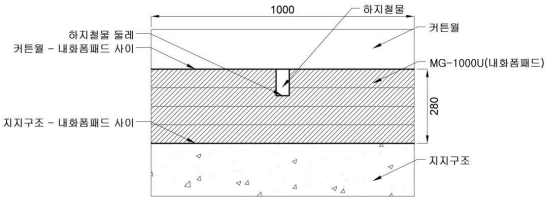
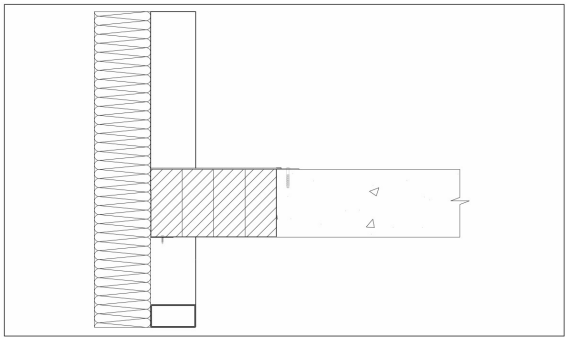
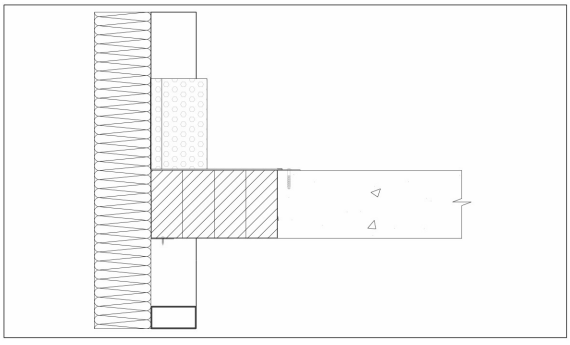
(3) 시공에 필요한 모든 공기구, 기계 및 자재를 사용이 용이하도록 설치한다.

2) 설치 작업 시 충분한 공간을 확보하고 안전사고를 방지하도록 작업 중 표지를 부착하여야 한다.

3) 기타 현장 여건이 특수하거나, 시공 방법 문의가 필요한 경우 제조사에 기술지원을 요청한다.

2.5 시공순서도

1		<현장 및 도면의 층간 방화구획> (커튼월과 콘크리트 지지구조) - 틈새 너비를 측정한다. (너비 280 ㎜ 이하)
2		<U 클립 설치> - U 클립을 개구부의 간격에 맞게 직결피스를 이용하여 결합한다. - 지지구조에 500 ㎜ 간격 으로 타정못으로 고정한다. 커튼월 부위는 은박테이프를 이용하여 고정한다.

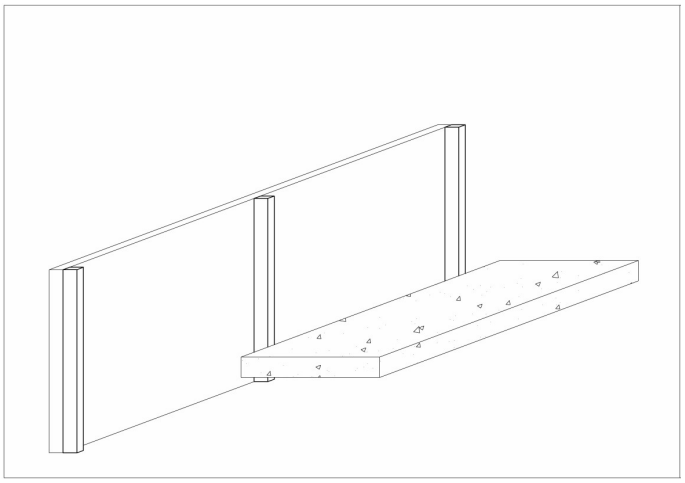
3		<MG-1000U 시공> - MG-1000U(내화폼패드)을 실측된 개구부 사이즈 너비보다 압축율 만큼 크게 재단 후 지지구조 표면까지 밀어 넣어 시공한다. - 압축율 계산 $\text{압축율 (\%)} = \frac{(\text{폼패드 너비} - \text{개구부 너비})}{\text{폼패드 너비}} \times 100$ $= \frac{(287-280)}{287} \times 100 = 2.44$
4		<MG-158ES 충진> - MG-158ES(방화실란트)를 폼패드와 하지철물 사이, 폼패드와 판넬 사이 슬래브와 폼패드 사이, 폼패드 사이 등을 밀실하게 충진한다.  - 소요량 계산 소요량(㎖/m) = 총 시공거리(m)×m당 소요량(㎖) = (1m×2개소(가로면) + 0.25m(하지철물)) × 50㎖ = 112.5㎖
5		<MG-191 도포> - MG-191(방화퍼티)를 MG-1000U(내화폼패드) 상부 표면에 2 ㎜ 이상 도포한다. (오버랩 10 ㎜)
6		<차열재 시공> - 두께 25 ㎜ 이상, 높이 200 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥이상, 베파베리어 포장 - MG-3000(차열재)를 수직보강대 3면의 둘레 길이보다 50 ㎜ 이상 크게 재단하고 은박테이프를 이용하여 판넬에 고정한다.

2.6 시공 방법

1) 현장 및 도면의 층간 방화구획 실제 틈새 너비를 줄자로 측정한다.
(커튼월로부터 지지구조 까지의 틈새)

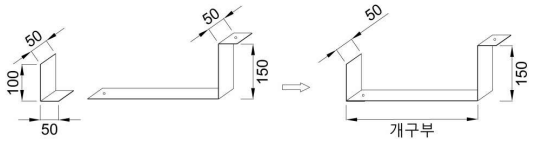
만약 이상이 있을 시 즉시 현장 책임자에게 사실을 알리고 조치를 구한다.

[시공 후 설치 조감도]



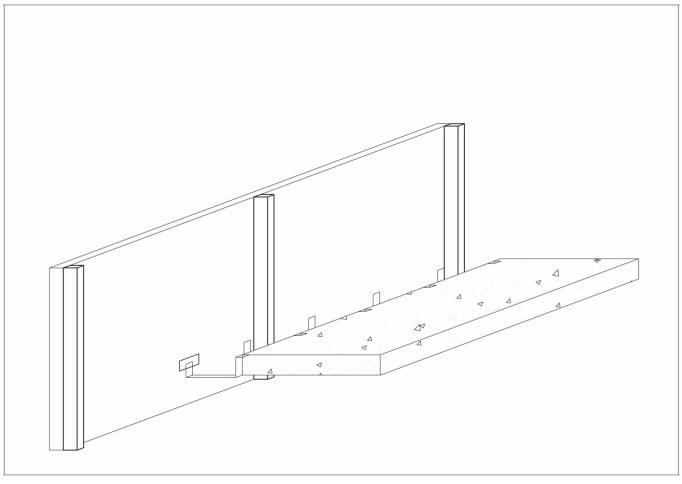
2) U 클립 설치

(1) U 클립을 개구부의 간격에 맞게 직결피스를 이용하여 결합한다.



(2) 지지구조에 500 ㎜ 간격으로 타정못으로 고정한다.
커튼월 부위는 은박테이프를 이용하여 고정한다.

[시공 후 설치 조감도]



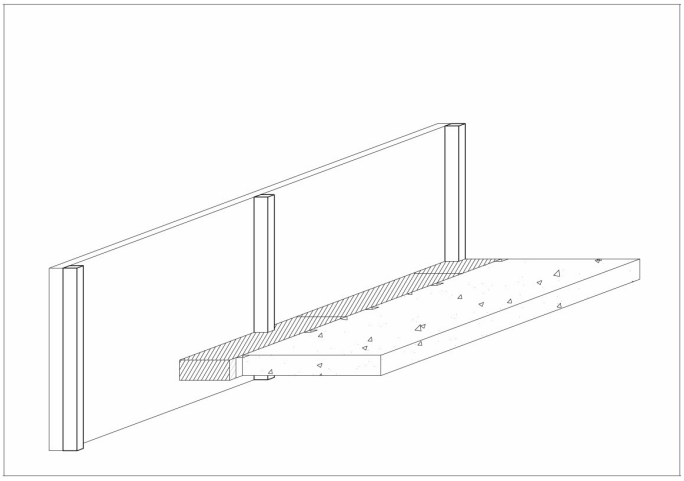
3) MG-1000U(내화폼패드) 시공

(1) 현장 및 도면의 층간 방화구획의 실제 틈새 간격을 줄자로 측정한다.
(커튼월과 지지구조 사이의 틈새)

(2) MG-1000U(내화폼패드)를 실측된 개구부 사이즈 너비보다 압축율 만큼 크게 재단한다.
채움공간이 280 ㎜ 이하 일 경우 절단된 치수는 하위 규격 예시를 따른다.

(3) 절단된 MG-1000U(내화폼패드)를 지지구조 상부 표면까지 밀어 넣어 시공 한다.
이때 채움재가 손상되지 않도록 주의한다.

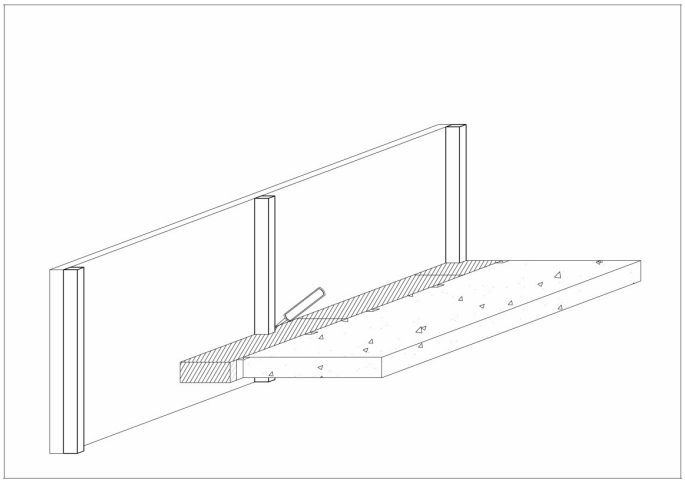
[시공 후 설치 조감도]

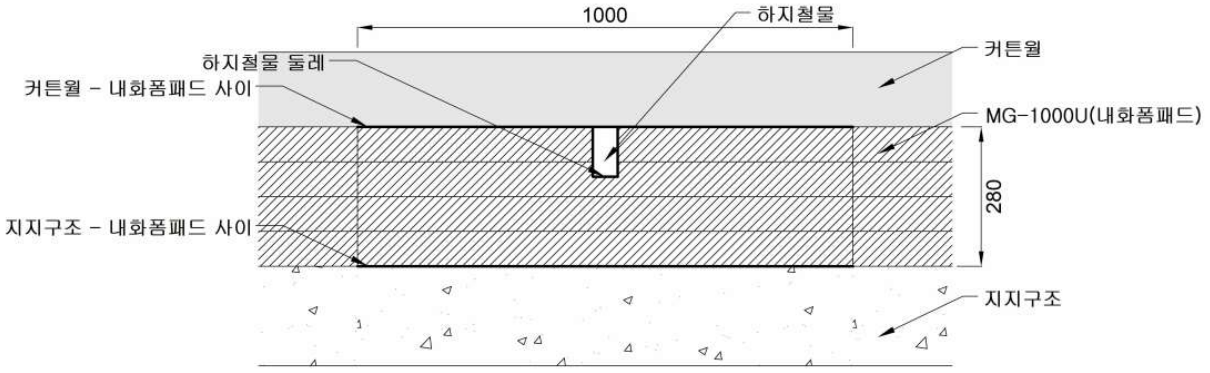


4) MG-158ES 충진

MG-158ES(방화실란트)를 폼패드와 하지철물 사이, 폼패드와 판넬 사이 슬래브와 폼패드 사이, 폼패드 사이 등을 밀실하게 충진한다.

[시공 후 설치 조감도]





MG-158ES(방화실란트) 소요량 계산

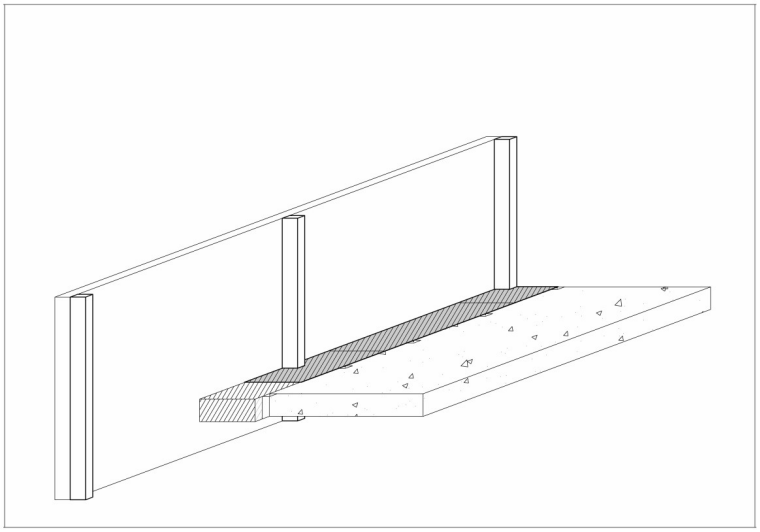
소요량 = 총 시공거리(m) x m당 소요량
= [1m x 2개소(가로면) + 0.25m(하지철물)] x 50ml
= 112.5ml

5) MG-191 도포

MG-191(방화퍼티)를 MG-1000U(내화폼패드) 상부표면 2 ㎜ 이상 도포한다.(오버랩 10 ㎜ 이상)

	건조 전	건조 후
두께	2㎜ 이상	1㎜ 이상

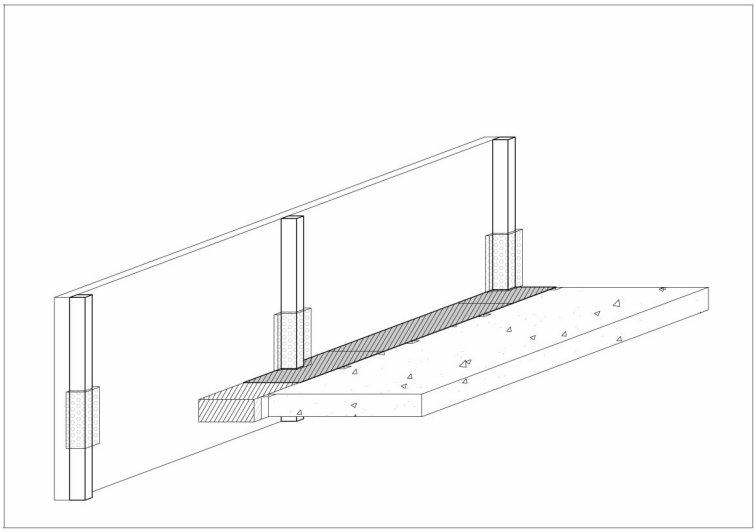
[시공 후 설치 조감도]



6) MG-3000(차열재) 시공

(1) 수직 보강대(하지철물)에 MG-3000(차열재, 두께 25 ㎜ 이상, 높이 200 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 베파베리어 포장된 세라믹섬유블랭킷을 수직 보강대 3면의 둘레 길이보다 크게 재단하여 바닥에 밀착시켜 직결피스 또는 은박테이프로 고정한다.

[시공 후 설치 조감도]



2.7 보관, 취급 및 안전관리

1) 보관 및 취급

(1) 시공 전 제품 보관 장소는 상온에서 보관하여야 하며 다습한 곳이나 눈, 비가 직접 닿는 곳을 피하며 환기가 잘되는 곳에 각재 또는 깔판을 놓고 지면과 직접 닿지 않도록 적재 보관한다. 특히 수분에 젖지 않도록 하여야 한다.

(2) 현장에 반입되는 자재는 시공 위치의 가까운 곳에 적재하는 것을 원칙으로 하며 제품이 휘거나 변형되지 않도록 평탄한 곳을 택한다.

(3) 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 외부충격 또는 이물질 오염 등의 손상이 가지 않도록 한다.

(4) 자재 위에 중량물을 올려놓지 않도록 하며, 적재 높이는 1.5 m 이하로 하여야 한다.

2) 안전관리

(1) 작업 시 눈, 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로 적절한 보호장구(보호안경, 장갑, 작업복, 방진 마스크 등)을 착용하고 작업을 실시한다.

(2) 밀폐된 공간에서 작업 시 작업장은 적절한 환기시설을 설치하여야 한다.

(3) 지게차 등을 이용하여 자재를 이동시킬 경우 안전관리에 각별히 주의를 기울인다.

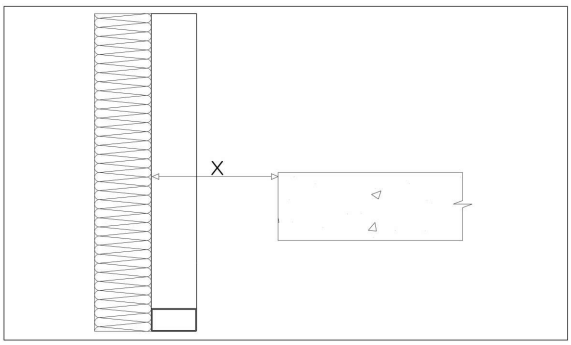
3) 현장 품질관리

(1) 검사

주요자재에 대하여 품질시험은 기준에 따라 실시하거나, 납품업체의 시험성적서를 활용한다.

(2) 내화채움구조의 경우 구성재료는 반드시 인정된 제품만을 사용하여야 하며 인정받은 내화채움구조 및 규격대로 시공하여야 한다.

2.8 인정구조의 사용 범위 (예)



개구부(W) (커튼월과 지지구조 간격) (이하) (㎜)	MG-1000U(내화폼패드) 규격	
	150㎜(높이) × 100㎜(두께)(이상)	150㎜(높이) × 70㎜(두께)(이상)
271 ~ 280	150㎜(높이)×100㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 87㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 4ea 150㎜(높이)× 7㎜(두께) 3ea
261 ~ 270	150㎜(높이)×100㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 77㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 3ea 150㎜(높이)× 67㎜(두께) 1ea
251 ~ 260	150㎜(높이)×100㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 67㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 3ea 150㎜(높이)× 57㎜(두께) 1ea
241 ~ 250	150㎜(높이)×100㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 57㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 3ea 150㎜(높이)× 47㎜(두께) 1ea
231 ~ 240	150㎜(높이)×100㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 46㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 3ea 150㎜(높이)× 36㎜(두께) 1ea
221 ~ 230	150㎜(높이)×100㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 36㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 3ea 150㎜(높이)× 26㎜(두께) 1ea
211 ~ 220	150㎜(높이)×100㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 26㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 3ea 150㎜(높이)× 16㎜(두께) 1ea
201 ~ 210	150㎜(높이)×100㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 16㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 3ea 150㎜(높이)× 6㎜(두께) 1ea
191 ~ 200	150㎜(높이)×100㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 5㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 65㎜(두께) 1ea
181 ~ 190	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 95㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 55㎜(두께) 1ea
171 ~ 180	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 85㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 45㎜(두께) 1ea

161 ~ 170	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 75㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 35㎜(두께) 1ea
151 ~ 160	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 64㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 24㎜(두께) 1ea
141 ~ 150	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 54㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 14㎜(두께) 1ea
131 ~ 140	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 44㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 4㎜(두께) 1ea
121 ~ 130	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 34㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 64㎜(두께) 1ea
111 ~ 120	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 23㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 53㎜(두께) 1ea
101 ~ 110	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 13㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 43㎜(두께) 1ea
91 ~ 100	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 3㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 33㎜(두께) 1ea
81 ~ 90	150㎜(높이)× 93㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 23㎜(두께) 1ea
71 ~ 80	150㎜(높이)× 82㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 12㎜(두께) 1ea
61 ~ 70	150㎜(높이)× 72㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 2㎜(두께) 1ea
51 ~ 60	150㎜(높이)× 62㎜(두께) 1ea	
41 ~ 50	150㎜(높이)× 52㎜(두께) 1ea	
31 ~ 40	150㎜(높이)× 41㎜(두께) 1ea	
21 ~ 30	150㎜(높이)× 31㎜(두께) 1ea	
11 ~ 20	150㎜(높이)× 21㎜(두께) 1ea	
10	150㎜(높이)× 11㎜(두께) 1ea	

※ 상기 예시에 미기재된 개구부는 개구부 간격에 압축율(2.44 % 이상)이 부합하도록 재단・출하한다.

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리 항목 및 품질기준

다음 품질항목과 품질기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

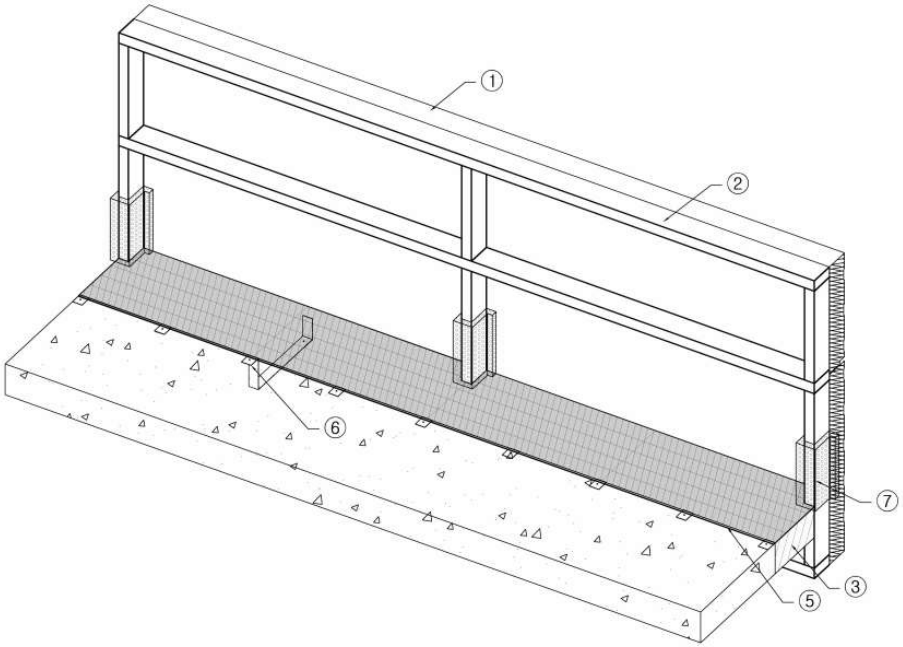
NO	품 질 항 목					품 질 기 준
1	구성자재	커튼월부위				「건축법」 제52조의 제5항에 따라 복합자재 혹은 내화구조(건축용 철강재 벽체 등)으로 인정받은 그라스울 판넬
		채움부위	MG-1000U (내화폼패드)	겉모양		이물질, 미발포 등의 유해한 결함이 없을 것
				밀도 (kg/㎥)		210 이상
				치수	길이 (㎜)	900 이상
					너비 (㎜)	개구부 너비 이상 (압축율 2.44% 이상)
					높이 (㎜)	150 이상
				팽창율 (%)주1)		150 이상
			U 클립	소재		아연도금강판
				두께 (㎜)		1.1 이상
				폭 (㎜)		50 이상
			MG-158ES (방화실란트)	슬럼프주2)	가로(㎜)	3 이하
					세로(㎜)	3 이하
				탄성 복원성 % 주2)		40 이상
				일정 신장하에서의 접착성주2)		파괴되어서는 안 된다
				압축 가열.인장 냉각후의 접착성주2)		파괴되어서는 안 된다
				수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성주2)		파괴되어서는 안 된다
				부피손실(%)주2)		25 이하
			MG-191 (방화퍼티)	겉모양		이물질, 파티클 등의 유해한 결함이 없을 것
				인장강도 (Mpa)		0.8 이상
				신장률 (%)		60 이상
		차열재	MG-3000 (차열재)	겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것
				치수	높이 (㎜)	200 이상
					길이 (㎜)	표시기준 이상
					두께 (㎜)	25 이상
				밀도 (kg/㎥)		96 이상
2	내화채움구조 성능시험주3)			내화시험		차열 2시간

주1) MG-1000U(내화폼패드) 팽창율 시험은 자체품질기준 및 절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) MG-158ES(방화실란트) 시험은 공인기관에 연1회 이상 의뢰하여 관리하며 시험방법 KS F 4910에 따른다

주3) 내화채움구조 성능시험은 외부공인시험기관에서 건축자재 등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 (5) 년 주기에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

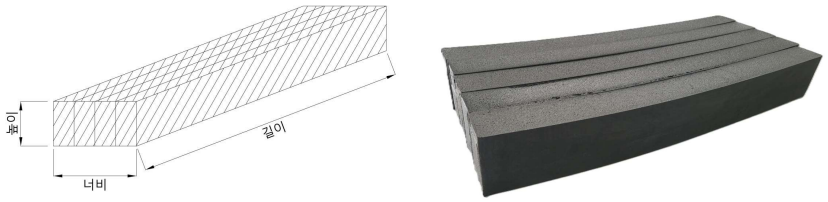
3.2 내화채움구조의 구성재료

<table>
<tr><td>겉
모
양</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="8">구성
요소</td><td>품명</td><td>내용</td></tr>
<tr><td>① 그라스울 판넬</td><td>커튼월을 구성하는 자재</td></tr>
<tr><td>② 하지철물</td><td>스틸 재질로 수직 및 수평으로 보강하여 판넬을 고정시키는 자재</td></tr>
<tr><td>③ MG-1000U(내화폼패드)</td><td>무기 난연재가 함유된 변성 폴리우레탄 재질로 방화구획의 틈새에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품</td></tr>
<tr><td>④ MG-158ES(방화실란트)</td><td>방화용 아크릴 실란트로 폼패드와 판넬 사이, 폼패드와 슬래브 사이 등을 밀실하게 충진하여 화재의 확산을 방지하는목적으로 사용되는 제품</td></tr>
<tr><td>⑤ MG-191(방화퍼티)</td><td>방화용 아크릴 실란트로 MG-1000U 상부표면, 판넬, 지지구조와 MG-1000U 연결부위 사이 틈새를 밀실하게 충전하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품</td></tr>
<tr><td>⑥ U 클립</td><td>아연도금강판 재질의 제품으로 지지구조에 고정하여 내화채움재의 탈락을 방지하는 목적으로 사용되는 제품</td></tr>
<tr><td>⑦ MG-3000(차열재)</td><td>세라믹섬유블랭킷에 베파베리어 포장한 제품으로 수직보강대에 전달되는 열을 차단하는 목적으로 사용되는 제품</td></tr>
</table>

3.3 구성재료 설명서

1) MG-1000U(내화폼패드)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	검사방법
겉모양		이물질, 미발포 등의 유해한 결함이 없을 것	사내검사기준에 따른 검사
밀도 (kg/㎥)		210 이상	사내검사기준에 따른 검사 공인시험기관에 연 1회 시험 의뢰하여 품질관리 (KS M ISO 845 기준에 따름)
치수	길이 (㎜)	900 이상	사내검사기준에 따른 검사
	너비 (㎜)	개구부 너비 이상 (압축율 2.44% 이상)	
	높이 (㎜)	150 이상	
제품의 물리적 성질	팽창율 (%)	150 이상	사내검사기준에 따른 검사
제품 형상 및 도면			
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표 시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

2) MG-158ES(방화실란트)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><th colspan="2">품질항목</th><th>품질기준</th><th>검사방법</th></tr>
<tr><td colspan="2">겉모양</td><td>파티클 및 이물질 등
유해한 결함이 없을 것</td><td>사내검사기준에 따른 검사</td></tr>
<tr><td rowspan="2">슬럼프</td><td>가로 (㎜)</td><td>3 이하</td><td rowspan="6">품질기준 : KS F 4910 F형
12.5E 등급을 따름
연 1회 공인시험기관에 시험
의뢰하여 품질관리</td></tr>
<tr><td>세로 (㎜)</td><td>3 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="4">제품의
물리적
성질</td><td>탄성 복원성 (%)</td><td>40 이상</td></tr>
<tr><td>일정신장하에서의
접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다</td></tr>
<tr><td>압축 가열.인장
냉각후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다</td></tr>
<tr><td>수중 침적 후의
일정신장하에서의
접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다</td></tr>
<tr><td colspan="2">부피손실 (%)</td><td>25 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 형상 및 도면</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">관리방법</td><td colspan="2">1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

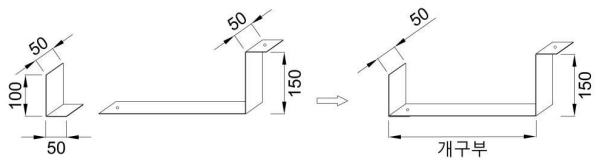
3) MG-191(방화퍼티)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	비고(검사방법)
겉모양		파티클 및 이물질 등 유해한 결함이 없을 것	사내검사기준에 따른 검사
인장성능	인장강도 (MPa)	0.8 이상	연 1회 공인시험기관에 시험의뢰하여 품질관리 (ASTM D 412(C) 기준에 따름)
	신장률 (%)	60 이상	
제품 형상 및 도면			
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

4) U 클립

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	육안검사
재질		아연도금강판	납품처의 시험성적서로 대체
치수	두께(㎜)	1.1 이상	납품처의 시험성적서로 대체 마이크로미터 및 줄자
	폭(㎜)	50 이상	
	높이(㎜)	150 이상	
제품 형상 및 도면			
관리방법		시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

5) 타정못(U클립-지지구조 고정용)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	육안검사
재질		스틸	
치수	머리부지름(D) (㎜)	6 ± 0.5	마이크로미터 및 줄자
	나사부지름(d) (㎜)	2.9 ± 0.3	
	돌출길이(L) (㎜)	20 ± 0.5	
제품 형상 및 도면			
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표 시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

6) 직결피스(U클립-커튼월 고정용)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	육안검사
재질		스틸	
치수	호칭	#8 × 50	마이크로미타 및 줄자
	지름(㎜)	4.2 ± 1	
	길이(㎜)	50	
	머리부지름(㎜)	8 ± 2	
제품 형상 및 도면			
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표 시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

7) MG-3000(차열재)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	검사방법
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	사내검사기준에 따른 검사
치수	너비 (㎜)	200 이상	
	길이 (㎜)	하지철물의 3면 길이 +100 ㎜이상	
	두께 (㎜)	25 이상	
밀도 (kg/㎥)		96 이상	사내검사기준에 따른 검사
제품의 물리적 성질	쇳함유율 (%) (212 ㎛, 표준체)	25 이하	공인시험기관에 연 1회 시험 의뢰하여 품질관리 (KS L 9104 기준에 따름)
	선수축율 (%) (1 100 ℃,8 hr)	5 이하	
	열전도율 (20 ℃)	0.04 이하	공인시험기관에 연 1회 시험 의뢰하여 품질관리. (KS L 9106 기준에 따름)
제품 형상 및 도면			
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

8) 은박 테이프

다음 품질항목과 품질기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	검사방법
겉모양		테이프의 찢김, 알루미늄 코팅 도막 미형성 등의 결함이 없을 것	육안 검사
재질		롤형 은박테이프	
치수	너비(㎜)	100, 75, 50 ± 2	버니어캘리퍼스
	길이(㎜)	주문길이	
제품 형상 및 도면			
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 적용 범위

내화채움구조의 현장품질관리 및 시공 시 요구사항에 적용한다.

1) 시공 시 요구사항

(1) 일반사항

공사시공자는 내화채움구조 시공과 관련하여 관련 규정을 숙지하고 건축물의 해당 장소에서 요구하는 성능을 만족하는 내화채움구조를 시공하여야 한다.

(2) 품질관리

가) 공사시공자는 내화채움구조의 구성 재료 등이 성능 인정 성적서에 따라 크기 및 구조가 유효한지 확인하여야 한다.

나) 공사시공자는 제조업자로부터 설치하고자 하는 내화채움구조에 대한 성능인정 성적서를 확보하여야 한다.

다) 공사감리자는 성능인정 성적서에 따라 내화채움구조에 적합하게 시공되는지 공사시공자와 협의하여 검사 및 관리하여야 한다.

2) 내화채움구조의 구성재료

(1) MG-1000U(내화폼패드)

(2) MG-158ES(방화실란트)

(3) MG-191(방화퍼티)

(4) U 클립

(5) 차열재

4.2 품질확인 항목

검사항목	검사시기	검사장소
구성 재료	초기, 중간	시험실 및 시험기관
외관	초기, 중간, 완료	시공 부위
치수, 두께, 시공사	중간, 완료	시공 부위

4.3 품질확인 기기



버니어 켈리버스



줄자



마이크로미터

4.4 품질확인 내용

1) 재료

내화채움구조의 구성 재료가 인정내용과 동일한 품질의 제품인지 여부를 확인하며, 필요할 경우 현장시험 또는 공인시험기관에 시험을 의뢰하여 적정 여부를 확인한다.

2) 구조

(1) 형상, 구조 및 치수가 인정 내화구조와 동일한지 여부를 검사한다.

(2) 내화채움구조의 현장품질 검사항목은 표 1과 같다.

표 1. 시공 시 현장품질 검사항목

검사 시기	검사 항목	검사 기준
자재 선정 시	치 수	성능인정 성적서와 일치할 것
	품 질	성능인정 성적서와 일치할 것
현장 시공 시	재 질	성능인정 성적서와 일치할 것
	치 수	성능인정 성적서와 일치할 것
	내화채움재 설치 여부	규격에 맞는 내화채움재가 시공되어야 할 것
시공 완료 시	내화채움재 시공 상태	결함이 없어야 하며 기준이상 시공되어야 할 것

3) 설치 시방서

설치전문업자가 제공하는 설치 시방서에는 다음 사항이 기술되어 있어야 한다.

공사시공자는 공사 감리자와 함께 설치 시방서의 세부내용을 평가하고, 제안된 설치 방법이 제품시험 인정서 및 관련 제품 평가 또는 확장 적용 범위를 기술하는 문서에 부합하는지 확인한다.

(1) 내화채움구조 구성 제품 확인

(2) 주요 치수, 내화성능, 설치 방법을 포함한 시공 계획, 설치 방법

4.5 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="12">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현 장 명</td><td colspan="3"></td><td>현장주소</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움제
구조명</td><td colspan="3"></td><td>검사시기</td><td colspan="6">최초, 중간, 최종</td></tr>
<tr><td colspan="2">제조사</td><td colspan="3"></td><td>시공자</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="3"></td><td>내화채움구조
시공자</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="3"></td><td>검사일자</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">NO</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="2" rowspan="2">검사항목</td><td rowspan="2">검사방법/
기구</td><td rowspan="2">검사빈
도</td><td rowspan="2">기준값</td><td rowspan="2">허용오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>개구부확인</td><td colspan="2">틈새측정</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>설계도서</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">U 클립
설치</td><td colspan="2">외관</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>파손유/무</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">규격</td><td>두께</td><td>마이크로
미터</td><td>1회/일</td><td>1.1 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>폭</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>50 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>설치간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>500 ㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">3</td><td rowspan="5">MG-1000U
시공</td><td colspan="2">외관</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>파손유/무</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">규격</td><td>높이</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>150 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>210 kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">절단치수
규격</td><td>폭</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>압축율 2.
44%</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>실측치수</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>MG-158ES
틈새 채움</td><td colspan="2">외관</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>틈새유/무</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">MG-191
표면 도포</td><td rowspan="2">도포두께</td><td>건조전</td><td>버니어캘리
퍼스</td><td>1회/일</td><td>2 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>건조후</td><td>버니어캘리
퍼스</td><td>1회/일</td><td>1 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">오버랩</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>10 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">6</td><td rowspan="4">MG-3000
시공</td><td colspan="2">외관</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>파손유/무</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">규격</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>25 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>200 ㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>96 kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">고정상태</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>이탈유/무</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="10">소속 :　　직책 :　　성명 :　　(서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자(감리자)</td><td colspan="10">소속 :　　직책 :　　성명 :　　(서명)</td></tr>
</table>

4.6 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호 서식